第 4 节　函数的奇偶性与周期性

课标要求

1. 了解函数奇偶性的含义，了解函数的周期性及其几何意义.

2. 会依据函数的性质进行简单的应用.

考点一　函数的周期性

1. 周期函数：一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，如果存在一个非零常数 T，使得对每一个 $x\in D$，都有 $x+T\in D$，且_____，那么函数 $f(x)$ 就叫做周期函数，非零常数 T 叫做这个函数的周期.

2. 最小正周期：如果在周期函数 $f(x)$ 的所有周期中存在一个_____的正数，那么这个最小正数就叫做 $f(x)$ 的最小正周期.

结论：对 $f(x)$ 定义域内任一自变量 x：

（1）若 $f(x+a)=-f(x)$，则 $T=2a$（$a>0$）；

（2）若 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$，则 $T=2a$（$a>0$）；

（3）若 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$，则 $T=2a$（$a>0$）.

例 1　（1）（2025·重庆一模）定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=f(x)-2$，则下列是周期函数的是（　　）

A. $y=f(x)-x$　　B. $y=f(x)+x$

C. $y=f(x)-2x$　　D. $y=f(x)+2x$

（2）若函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=-f(x)$，且当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=\frac{x}{4-2x}$，则 $f(23)=$（　　）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$

C. 0　　D. $\frac{1}{2}$

听课记录_____

规律方法

1. 求解与函数的周期有关的问题，应根据题目特征及周期定义，求出函数的周期.

2. 周期性的应用主要有两方面.①求值：借助周期将自变量的值转化为已知的函数值或转化为解析式已知的区间上，代入求值；②求解析式：求函数在某一区间上的解析式时，可先设自变量在该区间上，然后利用函数的周期将自变量的值转化到解析式已知的区间上，同时结合函数的奇偶性得到所求解析式.

练 1　函数 $f(x)$ 满足 $f(x)f(x+2)=13$，且 $f(3)=2$，则 $f(2\,025)=$（　　）

A. 1　　B. $\frac{7}{2}$　　C. $\frac{13}{2}$　　D. 7

考点二　函数的奇偶性

	偶函数	奇函数
前提	定义域关于_____对称	
定义	一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，如果 $\forall x\in D$，都有____ $\in D$	

	且$f(-x)=$____，那么函数$f(x)$就叫做偶函数	且$f(-x)=$_____，那么函数$f(x)$就叫做奇函数
图象特征	关于_____对称	关于_____对称

结论：（1）如果函数$f(x)$是奇函数且在$x=0$处有定义，则一定有$f(0)=0$；如果函数$f(x)$是偶函数，那么$f(x)=f(-x)=f(|x|)$；

（2）奇函数在两个对称的区间上具有相同的单调性；偶函数在两个对称的区间上具有相反的单调性.

例2 〔一题多解〕（2024·天津高考4题）下列函数是偶函数的是（　　）

A.$f(x)=\frac{e^x-x^2}{x^2+1}$　　B.$f(x)=\frac{\cos x+x^2}{x^2+1}$

C.$f(x)=\frac{e^x-x}{x+1}$　　D.$f(x)=\frac{\sin x+4x}{e^{|x|}}$

听课记录_____

_____

_____

规律方法

判断函数的奇偶性包括的两个必备条件

（1）定义域关于原点对称，否则为非奇非偶函数；

（2）判断$f(x)$与$f(-x)$是否具有等量关系，在判断奇偶性的运算中，可以转化为判断奇偶性的等价等量关系式（$f(x)+f(-x)=0$（奇函数）或$f(x)-f(-x)=0$（偶函数））是否成立.

提醒　设$f(x)$，$g(x)$的定义域分别是D_1，D_2，那么在它们的公共定义域上：奇＋奇＝奇，奇×奇＝偶，偶＋偶＝偶，偶×偶＝偶，奇×偶＝奇.

练2（1）已知$f(x)$为**R**上的奇函数，$g(x)$为**R**上的偶函数，且$g(x)\neq 0$，则下列说法正确的是（　　）

A.$f(x)+g(x)$为**R**上的奇函数

B.$f(x)-g(x)$为**R**上的偶函数

C.$\frac{f(x)}{g(x)}$为**R**上的偶函数

D.$|f(x)g(x)|$为**R**上的偶函数

（2）〔一题多解〕函数$f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x<0,\\ x^2-x, & x>0\end{cases}$为_____函数.（填“奇”或“偶”）

提能点	函数奇偶性的综合应用

角度1　求值（解析式）

例3（1）〔一题多解〕（2025·全国Ⅰ卷5题）已知$f(x)$是定义在**R**上且周期为2的偶函数，当$2\leqslant x\leqslant 3$时，$f(x)=5-2x$，则$f(-\frac{3}{4})=$（　　）

A.$-\frac{1}{2}$　　B.$-\frac{1}{4}$　　C.$\frac{1}{4}$　　D.$\frac{1}{2}$

（2）已知$f(x)$是定义在**R**上的奇函数，且当$x<0$时，$f(x)=x^2-x+1$，则函数$f(x)$的解析式为_____.

听课记录_____

_____

规律方法

1. 求函数值：将待求函数值利用函数的奇偶性转化为已知区间上的函数值求解.

2. 求解析式：先将待求区间上的自变量转化到已知区间上，再利用奇偶性求出$f(x)$的解析式，或充分利用奇偶性构造关于$f(x)$的方程式（组），从而得到$f(x)$的解析式.

角度 2　解不等式

例 4 已知偶函数$f(x)$在$(-\infty,0]$上单调递减，且$f(1)=0$，则不等式$xf(x-2)>0$的解集为（　　）

A. $(1,3)$

B. $(3,+\infty)$

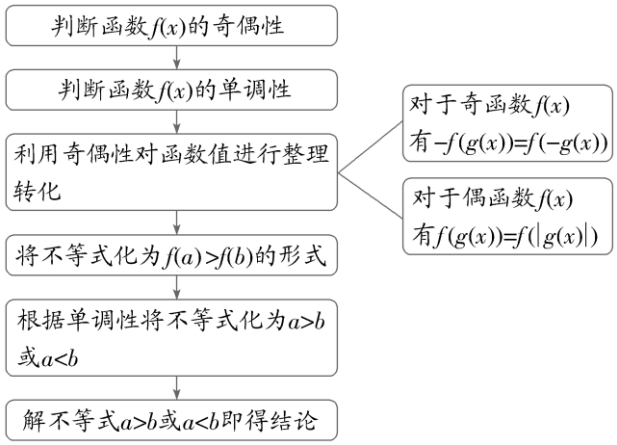
C. $(-3,-1)\cup(3,+\infty)$

D. $(0,1)\cup(3,+\infty)$

听课记录_____

规律方法

利用函数奇偶性与单调性解不等式的方法步骤



练 3（1）〔一题多解〕（2023·新高考Ⅱ卷 4 题）若$f(x)=(x+a)\ln\frac{2x-1}{2x+1}$为偶函数，则$a=$（　　）

A. -1　　B. 0

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

（2）（2026·陕西西安质检）已知奇函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且当$x\geqslant 0$时，$f(x)=\log_2(x+3)+a$，则$f(-3)=$_____，当$x<0$时，$f(x)=$_____.